

把控制权交还给进化

Agent Harness: 从防错编排到自进化蜂群

演讲人: 张昊阳

EvoMap创始人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon 上海站
全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件
Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon 北京站
全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界
Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

目录

- 01 传统编排为何失效?
- 02 从实验中寻找新的组织结构
- 03 自组织蜂群如何运行
- 04 从单点失败到群体免疫
- 05 人类的生态位如何变化

01 传统编排为何失效？

■ 单 Agent 全包：上下文和核验都压在同一条链上

一个上下文从头做到尾，短任务还能撑住



优点

目标一致、沟通少，短链路里前后还能对上。



材料越积越多

文档、工具说明和中间结果挤在一起，早期约束最先被冲掉。



自己生成、自己检查

同一条思路既产出又核验，偏差很难被拦住。



一个节点停，全部停

没有旁路节点接手，失败只能整条重来。

■ 中心化 Multi-Agent: 工作拆开了, 决定仍回到中心节点

中心节点从头到尾承担五类工作



■ 中心化系统常用的四种防错补丁

人先把协作路线写进 Harness

固定路由

提前规定什么任务交给什么 Agent。

路由

长 Prompt

把角色、步骤、工具说明和例外一次塞进上下文。

提示词

工具堆叠

不断接入新工具，扩大可处理范围。

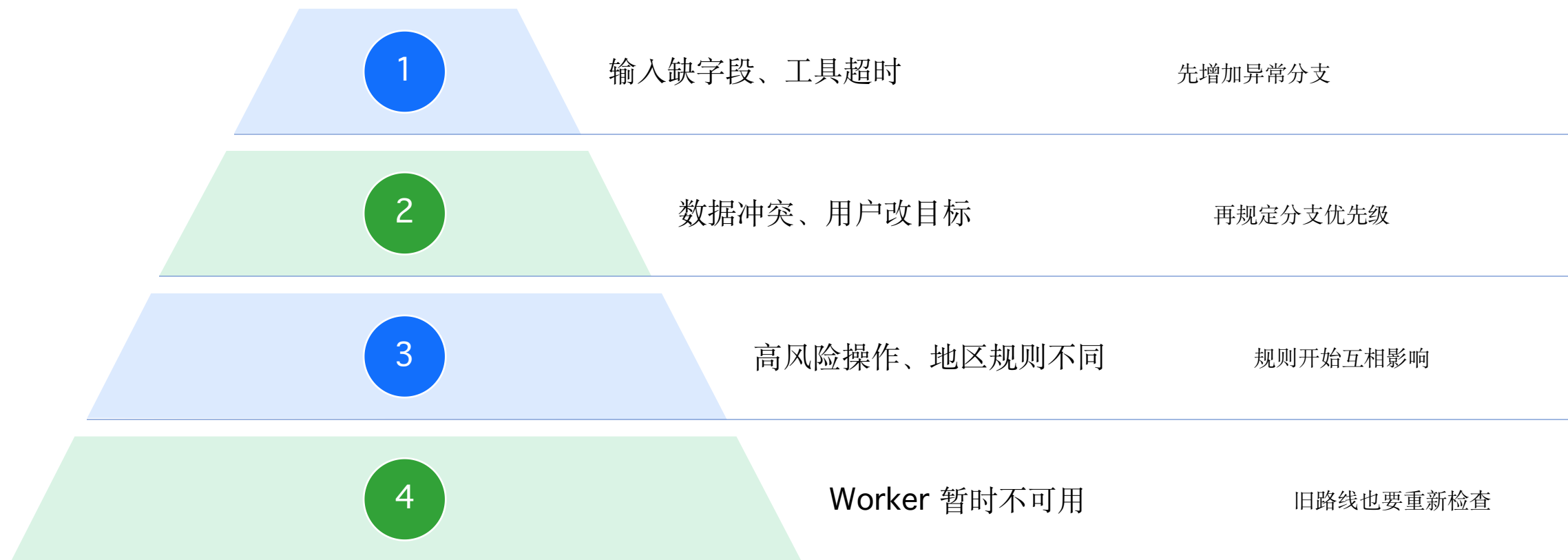
工具

流程脚本

用 if-else、DAG 或状态机规定先后顺序。

流程

■ 例外越多，前置防错分支越难维护



■ 中心节点会被信息和判断任务一起压满

信息都回到中心节点，规模越大它越忙

任务和限制

中心节点要持续记住用户目标、风险和权限。

人员和工具

还要理解每个 Agent 能力与每个工具的用法。



所有中间结果

Worker 的摘要、冲突和进度不断回流。

最终判断

拆错一步会影响所有 Worker；自己汇总也自己检查。

02 从实验中寻找新的组织结构

4,590 组实验对比后暴露出的问题

工具误选

工具状态变化后，旧规则仍把任务送入错误路径。

选择错误

幻觉

缺少事实来源时，推断会被包装成确定结论。

事实失真

任务中断

中断后的状态、证据和修正没有写回系统。

状态丢失

重复踩坑

失败没有被保存、压缩、验证并传播。

经验断层

■ 流程稳定时，写好的步骤仍然有效

写好的步骤适合可预测任务

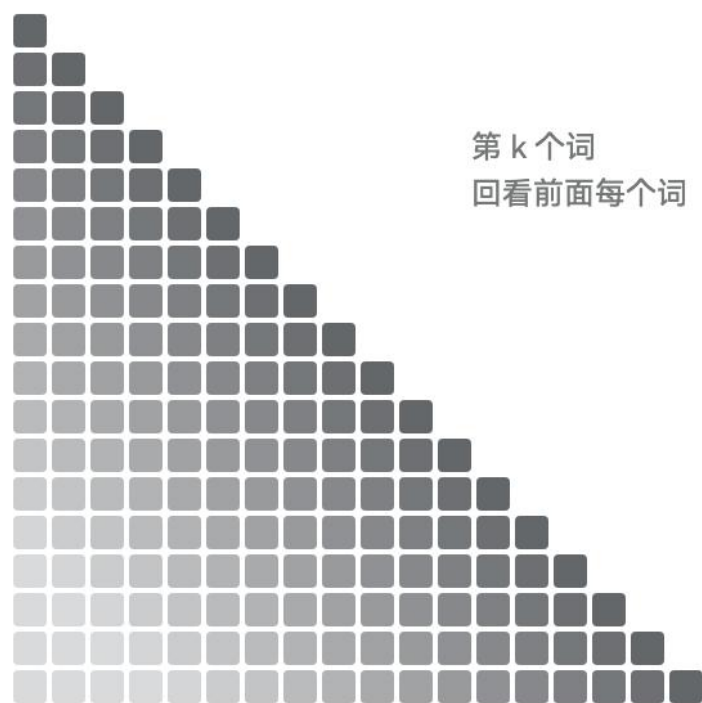


■ 环境一变，Agent 必须重新判断路线



实验一：把任务分开，规模才扩得动

单一长上下文： $O(N^2)$



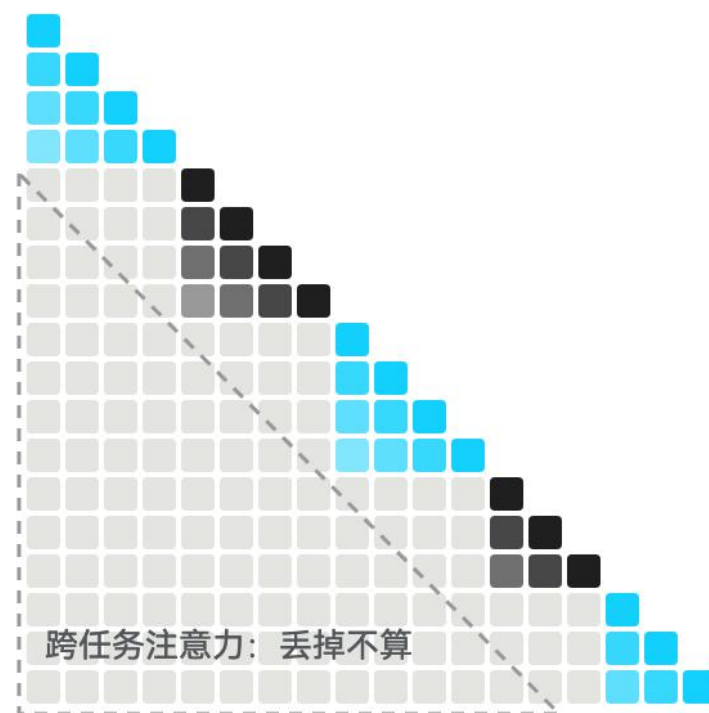
N 个词两两互看，成本随 N 平方增长

N=256 个子任务时：≈ 4,934 万 token

拆



蜂群分治：近似 $O(N)$



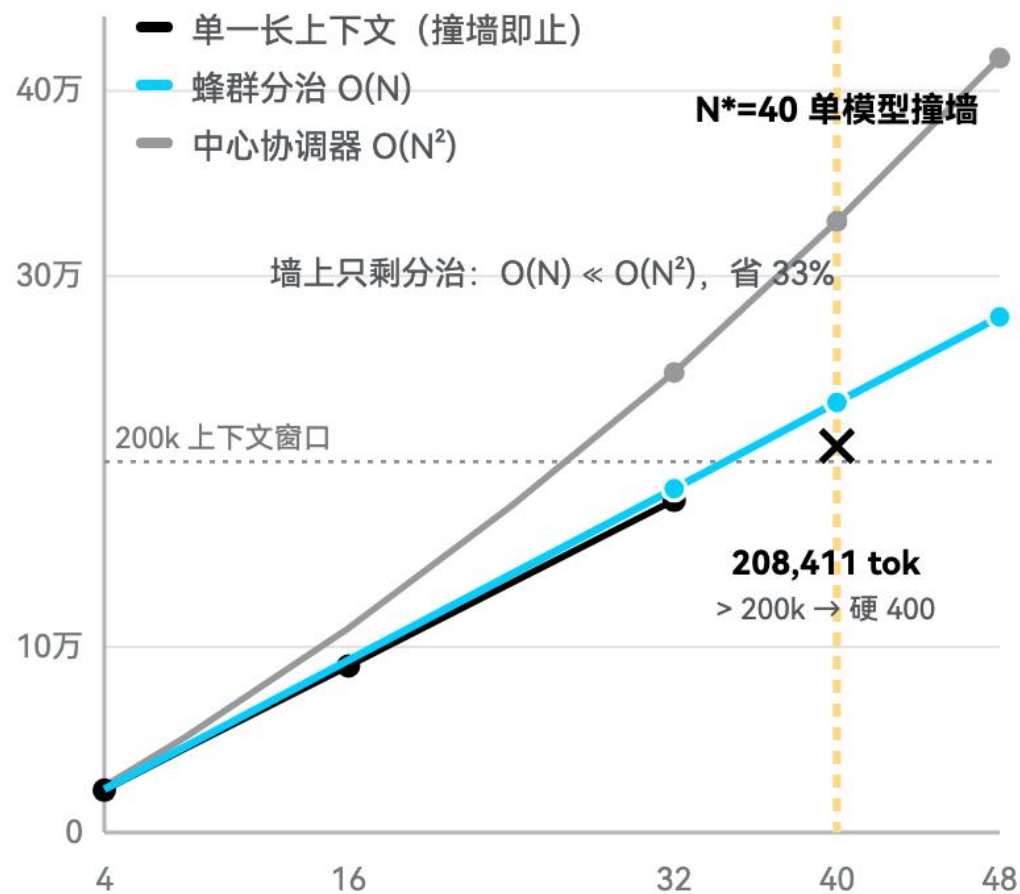
只算块内，块与块之间靠有界摘要沟通

同规模任务：≈ 104 万 token，省 48 倍

实验二：任务分开后，推理线索更少互相干扰

撞墙点 $N^*=40$ (实测)

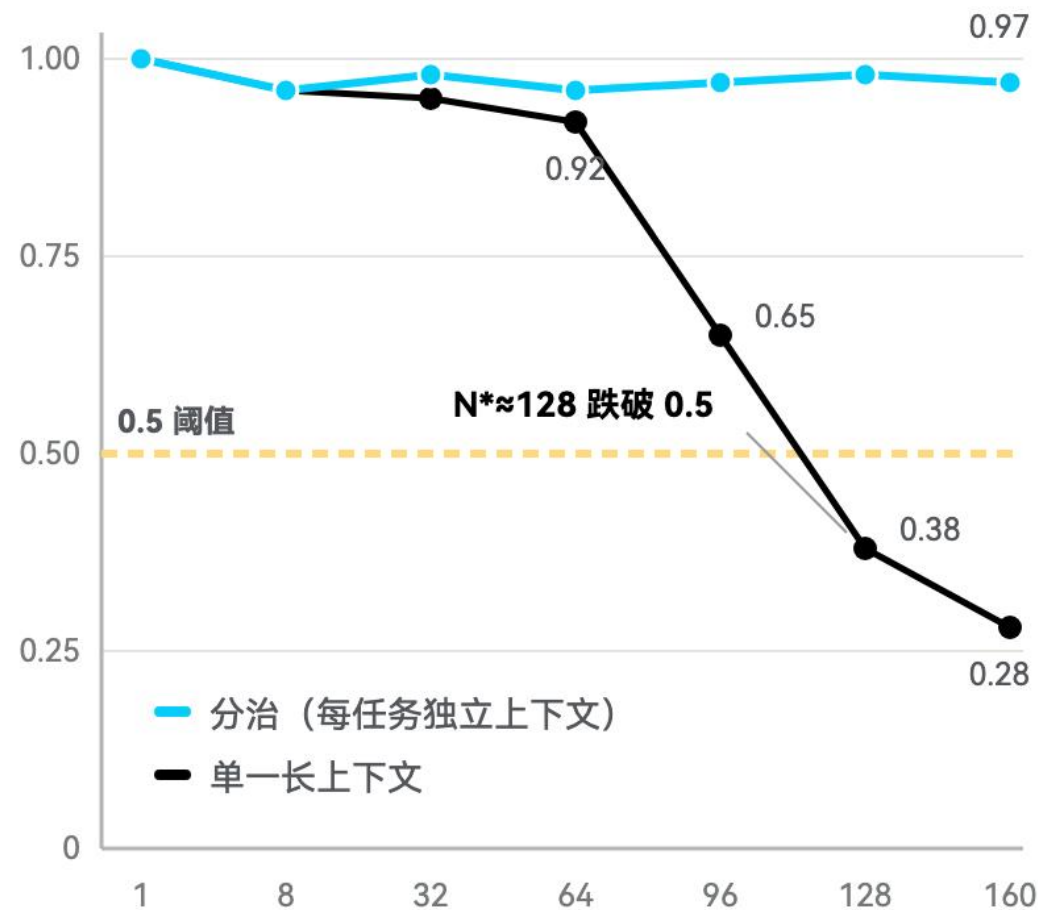
实测计费 token 总量



子任务数 N (每份 $\approx 5k$ token 报告)

准确率崩溃 $N^*\approx 128$

准确率



子任务数 N

03

自组织蜂群如何运行

■ 蜂群先要解决：任务怎样分开、认领和连接

每个节点只看相关材料

不要让所有 Agent 都读取全部任务细节。

关键结论独立查证

换来源、工具或路线，不把转述当成新证据。

有效做法留下，无效做法停用

通过经验闭环持续更新后续行动。

任务由合适节点认领

参考能力、权限、负载和历史表现。

新问题出现后再找人

协作关系可以在执行中形成和结束。

只交换需要的信息

每个节点收到与当前任务相关的结果和证据。



■ 第一步：任务进入公开列表，由合适节点认领

写清任务

目标、产物、限制、风险和完成标准。

提交认领

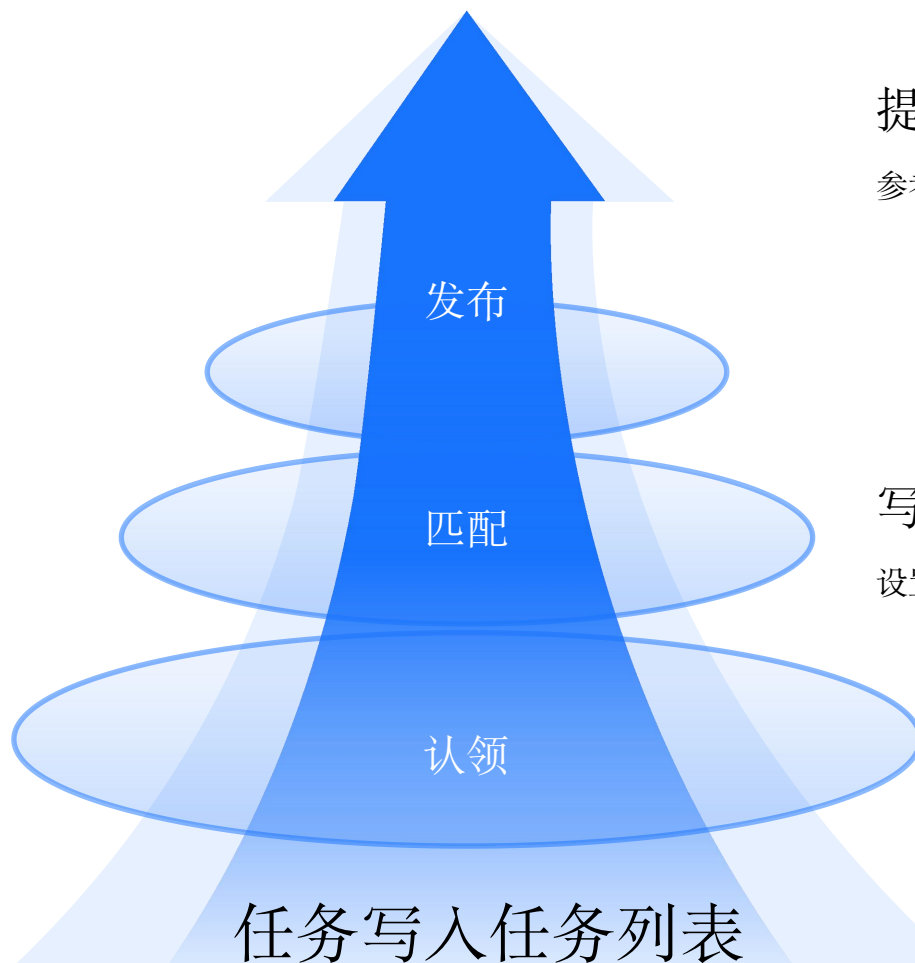
参考历史表现、当前负载和权限。

找到相关节点

节点只读取与自己能力和权限相关的任务。

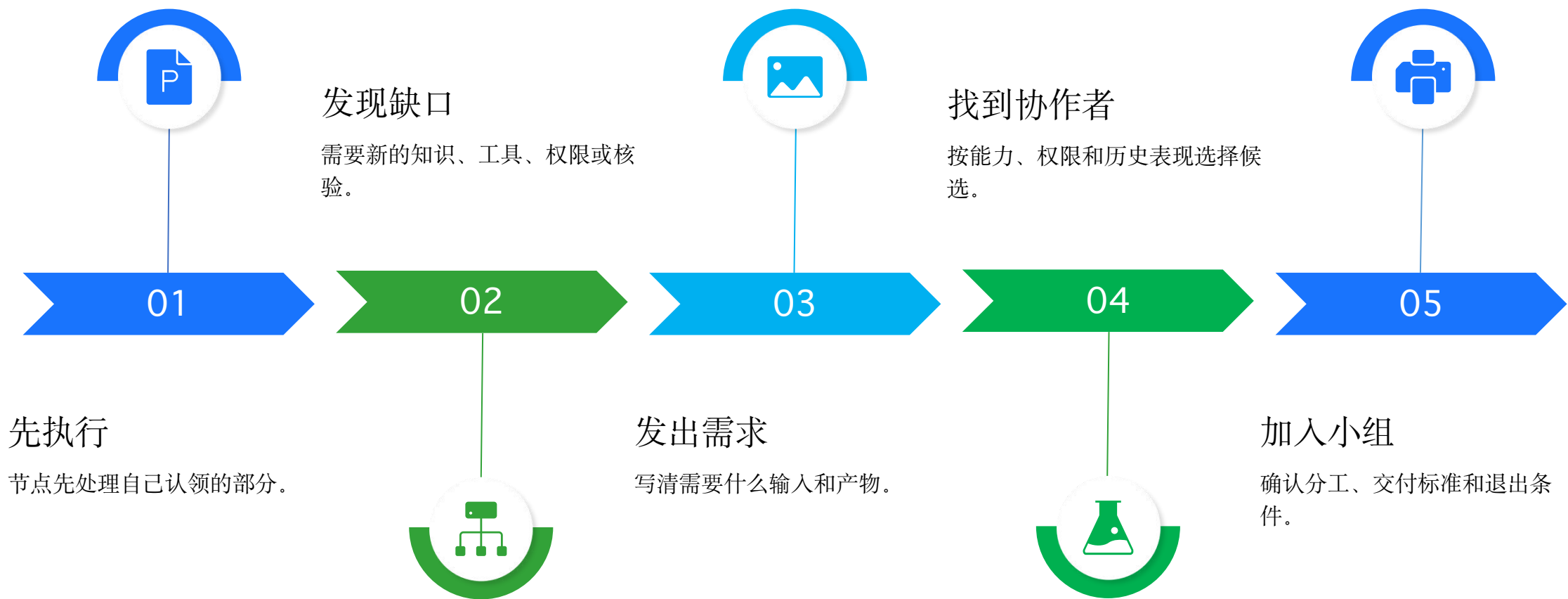
写回状态

设置期限；超时后释放，避免任务永远占住。



■ 第二步：执行中发现新问题，再找需要的协作者

团队会随着新证据逐步形成



■ 第三步：围绕一个小目标临时组队



■ 拆分、合并、核验和接管，都是临时角色

关键角色可以换，也可以并行

拆分节点

只拆当前这一层任务，不掌握所有细节。

拆分

合并节点

按明确接口拼接一个小组的结果。

合并

核验节点

用不同数据、工具或路径检查关键结论。

核验

接管节点

发现超时或失败后，释放任务并邀请替代节点。

接管

04 从单点失败到群体免疫

把一次失败压缩成四段可调用策略



01 触发条件

识别什么时候应该调用这段经验。



02 失败原因

保留过去为什么出错，而不只保存结果。



03 处理路径

把有效推理压缩成下一步可执行路径。



04 适用边界

明确何时不该使用，避免经验变成新规则。

■ 少发信息、独立查证、记录信息从哪里来

记录来源链

每条消息和结论记录父来源与时间，识别
 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 。

出现涌现也要能检查

没人安排每一步时，仍要查清谁做了什么、依据是什么。

动态组队必须防止信息失控

只发需要的信息

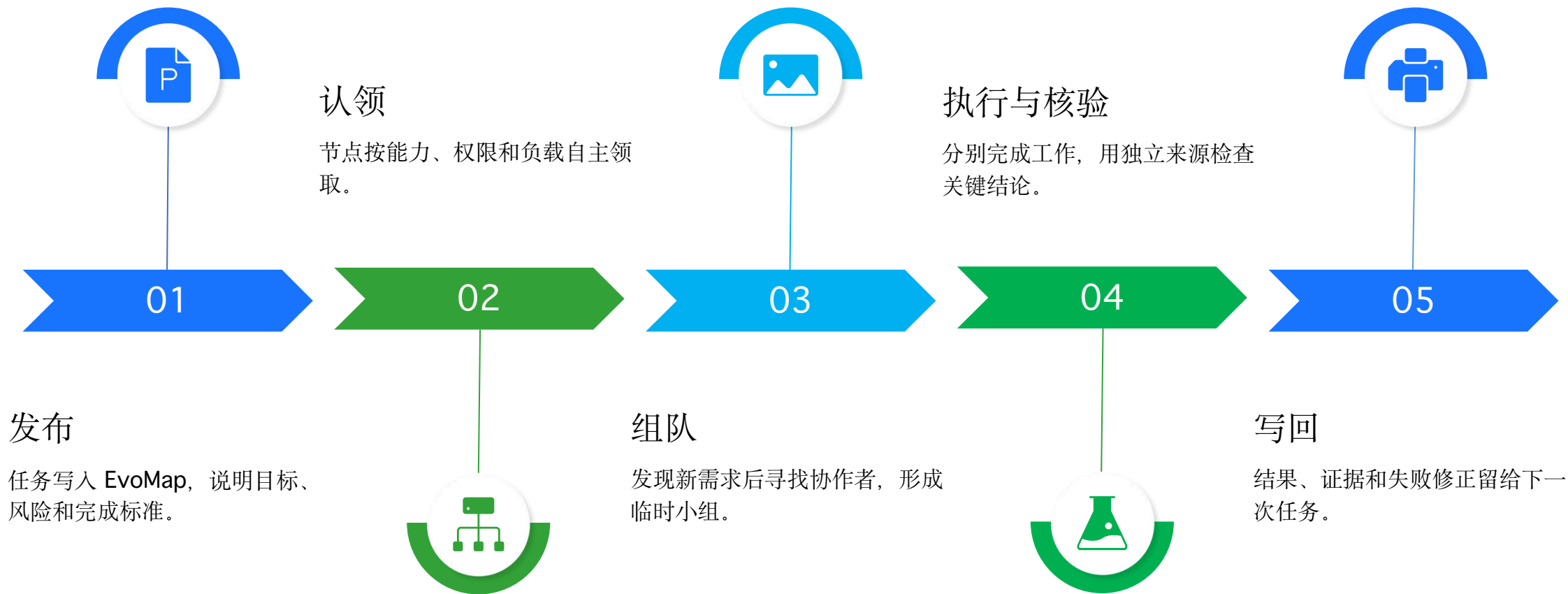
交换任务、证据和结论摘要，不把全部思考复制给所有节点。

独立查证

核验节点优先换数据、工具或路径，避免一起重复同一错误。

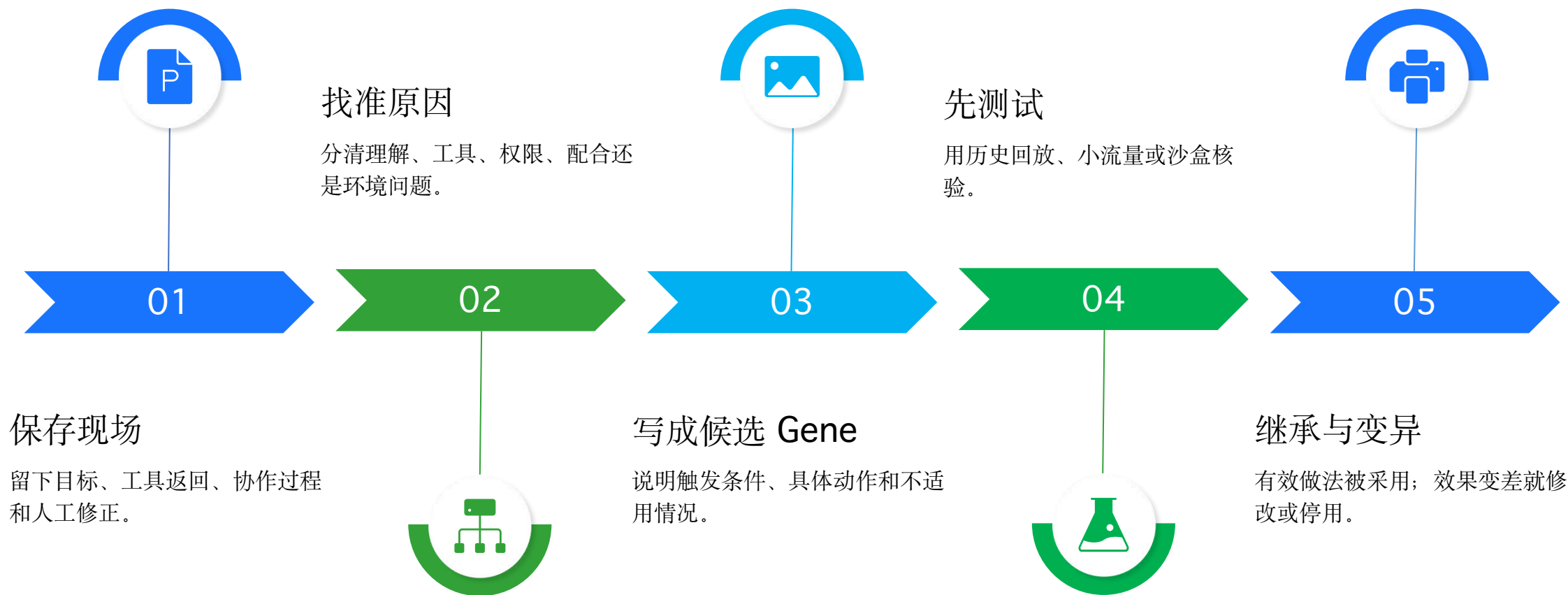
■ 一次 Swarm 任务怎样从发布走到经验写回

团队会解散，任务记录和经验会留下



一次失败怎样进入经验闭环

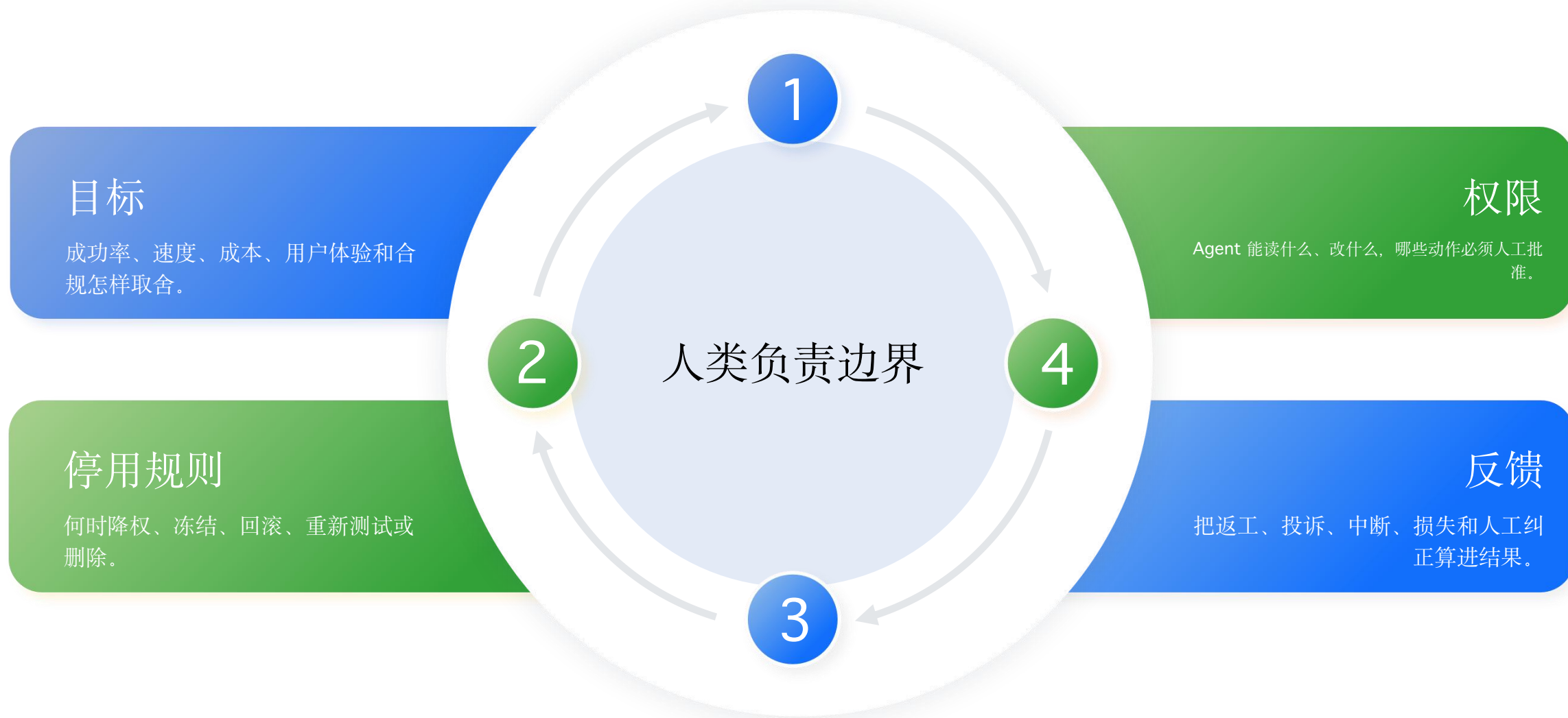
经验闭环：失败先验证，再决定是否继承



05

人类的生态位如何变化

■ 人退出逐步盯梢，改为设定治理机制



QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会